

evosoft Hungary Kft. – Óbudai Egyetem

Nagy rendszerek fejlesztésének technológiája
Konfigurációkezelés



Ede Heltovics dr. | 2025

DevSecTestOps = iDevOps



DevSecTestOps = iDevOps

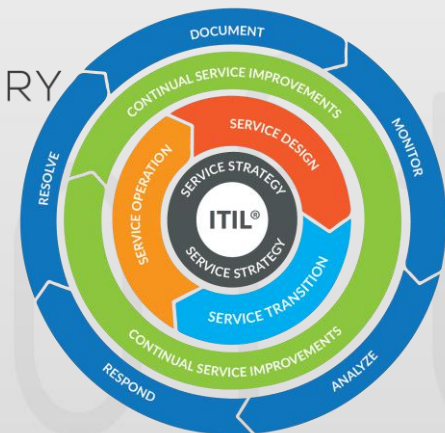


- **Monitorozás az üzleti értékek mentén**
- Teljes monitorozás lefedettség:
 - Aktív monitorozás
 - E2E tesztek
 - Passzív monitorozás
 - Figyelmeztetések
 - Biztonsági ellenőrzések
- Stabil: (HA, self-healing, auto-scaling)
- Gazdaságos
- Biztonságos (ACP 333, auditált, MFA)
- Újrafelhasználható (IaC)
- Platform-független

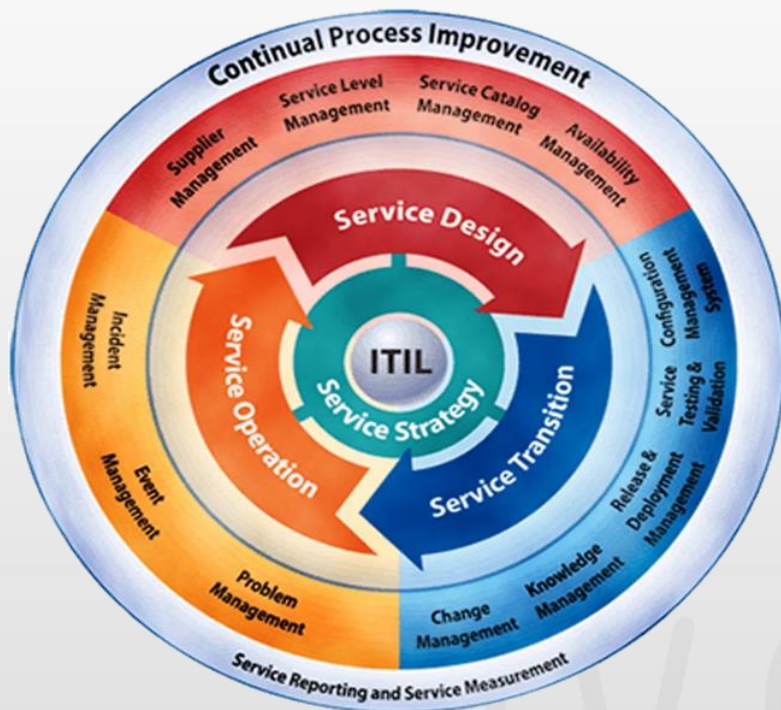
- **Kiberbiztonság a gyárakban**
- Sérülékenységi-kezelés
- Rizikó alapú tervezés
- Zónakezelés
- Konfiguráció audit
- Támadás észlelés

pagerduty

CLOUD FOUNDRY



Scrum & ITIL



SAFe 6.0

Select SAFe configuration

OVERVIEW

ESSENTIAL

LARGE SOLUTION

PORTFOLIO

FULL

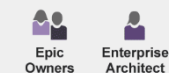
BUSINESS AGILITY

Organizational Agility

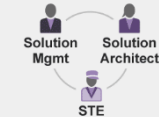


Operational Value Streams

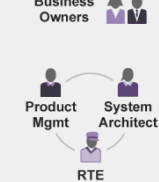
Lean Portfolio Management



Enterprise Solution Delivery



Agile Product Delivery



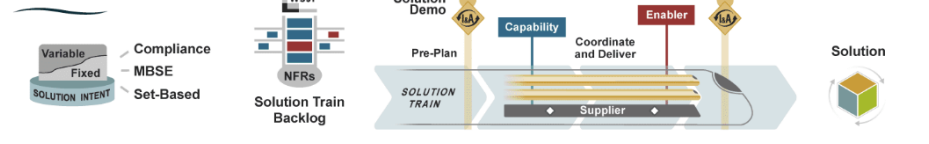
Team and Technical Agility



Portfolio Flow



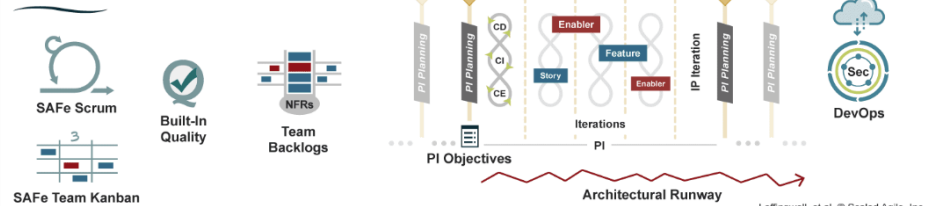
Solution Train Flow



ART Flow



Team Flow



Lean-Agile Leadership



Lean-Agile Mindset



Core Values



SAFe Principles



Implementation Roadmap



SPC



Continuous Learning Culture

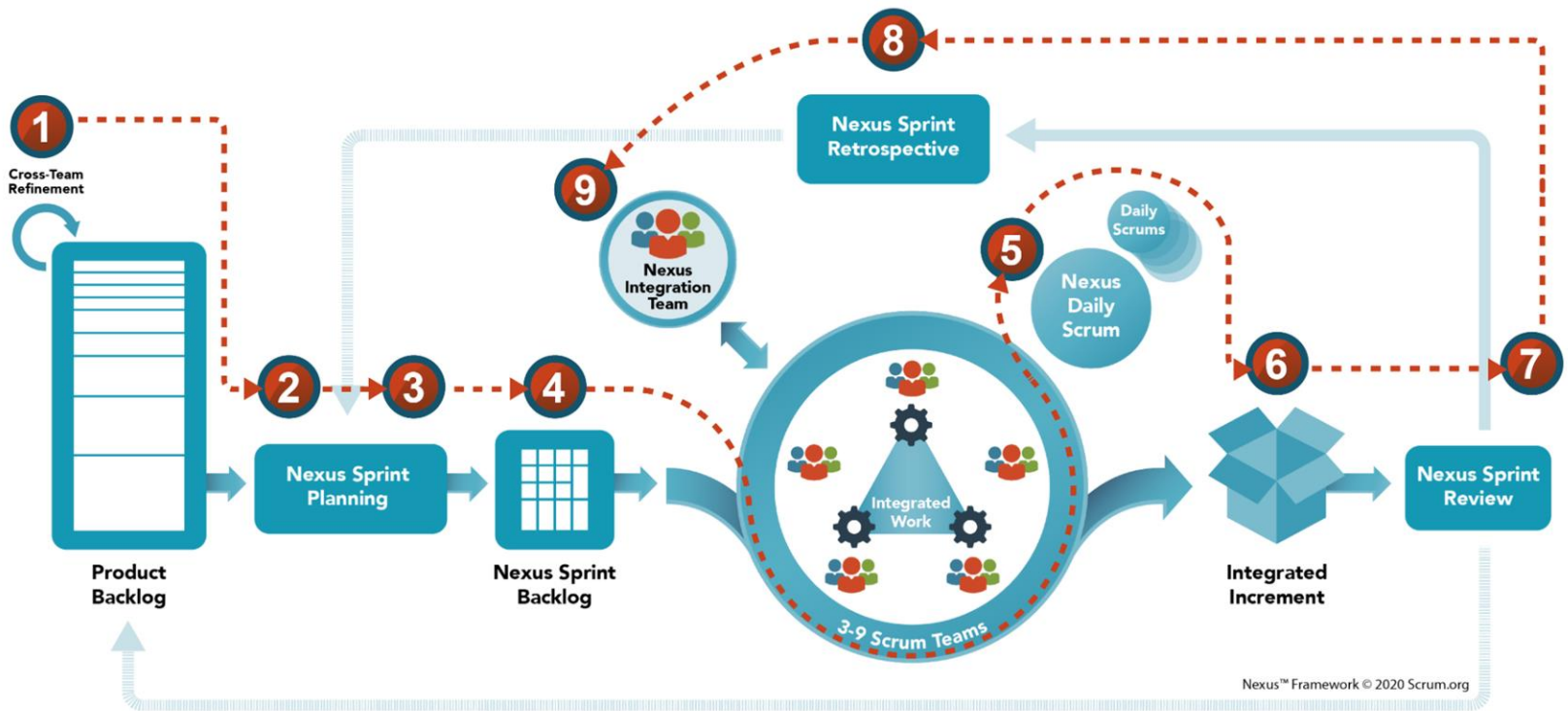
Leffingwell, et al. © Scaled Agile, Inc.

Technical Agile Coaching with the Samman method



By Emily Bache

Nexus



80+

Dev Teams supported

15

Locations supported

350+

Microservices supported

150+

Cloud accounts

13k+

User access requests

24

Running Ops Services

18

Teams engaged in CAS synergies

1075

Monitoring users

1051

Monitoring Dashboards

1800

Alert rules within the system

12TB

Logs parsed a week

22k

Monitoring Metrics

<3

Minute response time

111

Outage/Incident tickets handled

1M

Infrastructure savings 2020

>5k

Commits a week

8

Synergy Customers

2.8M

Monitoring checks running a week



Reakcióidő

2018

2021

2025

3 nap

3 óra

?



2022



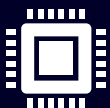
61%

Ipar 4.0. okosgyárak IIoT kiberbiztonsági incidenst észleltek¹



33%

kiberbiztonsági incidens történt a gyárakban²



72%

zsarolóvírus támadás történt a gyárakban³



87%

zsarolóvírus támadás emelkedés ipari szervezetekben 2021 és 2022 között⁴

Sources:

¹ [Manufacturing Automation – Growing cybersecurity risks for smart factories](#)

² [PMML 2021 Assess your risk white paper](#)

³ [Dragos 2022 ICS/OT Cybersecurity year in review](#)

⁴ [Dragos 2022 ICS/OT Cybersecurity year in review](#)

EGYETEMISTÁK NYÍLT NAPJA AZ EVOSOFTNÁL

30 éves tapasztalattal és legfrissebb technológiákkal
várunk laborbemutatóinkon!

2025.03.13. (csütörtök), 13:00

evosoft székház, 1117 Bp. Magyar Tudósok krt. 11.

#bestplacetowork #pizzázás #laborlátogatás
#szoftverfejlesztés #vrshow #karrier #bme #elte
#óbudaiegyetem #szabadulószojajegy



JELENTKEZZ!

PIZZÁZZ ÉS BESZÉLGESS FEJLESZTŐKKEL!

...és tiéd is lehet ajándék szabadulószoja
jegyünk!

Jelentkezés itt:





Miért jó ez nekünk?

Nagy projektek
átláthatósága

Munka koordinálása

Mi a cél?

Ellenőrzött
körülmények

Reprodukálható

Két nézőpont

Nagy elosztott
rendszerek fejlesztése

IT szolgáltatási
folyamat

Összefoglalás

DEF: Konfiguráció:

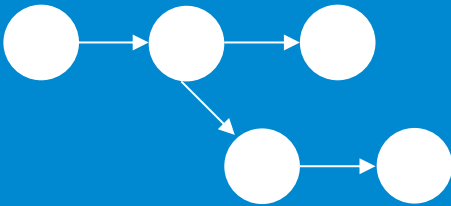
- Konfigurációs elemek gyűjteménye, mely
- kijelöli a project egy állapotát.

DEF: Konfigurációs elem:

- Szoftverkódot (adott állapot)
- Dokumentációt (ahhoz a kódhoz)
- Fejlesztői környezet elemeit (pl. .net 9.0)
- Integrációs és build környezet elemeit (pl. Jenkins 2.478, Ubuntu 24.10)

DEF: A konfigurációkezelés célja:

- A fejlesztés ellenőrzött körülmények között történjen,
- a rögzített állapotok reprodukálhatóak legyenek,
- a termék tervezett teljes élettartama folyamán



Verziókövetés



Generálás

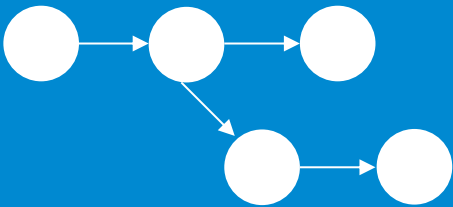


Kiadáskezelés



Változáskövetés

Integráció



Verziókövetés



Generálás



Kiadáskezelés



Változáskövetés

Integráció



Ki?



Mikor?



Mit?



GitLab



Azure DevOps

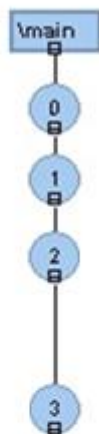


git





Verziókövetés



Verzióazonosítás típusai:

- Számozás-alapú
- Attribútum-alapú (napi címke)
- Változtatásorientált (pl, release)

- Verziózott **elem**
- Verzió
- Repository / tároló
- Verziókezelő rendszer
- Verziófa
- Atomi művelet
- Checkout
- Checkin / Commit
- Baseline

Cleartool **mkelem**

Cleartool **co**

Cleartool **ci**

Cleartool **ls**

Cleartool **lsprivate**

Cleartool **lsco**

Cleartool **find**

Cleartool **mklbtype**

Cleartool **mklable**

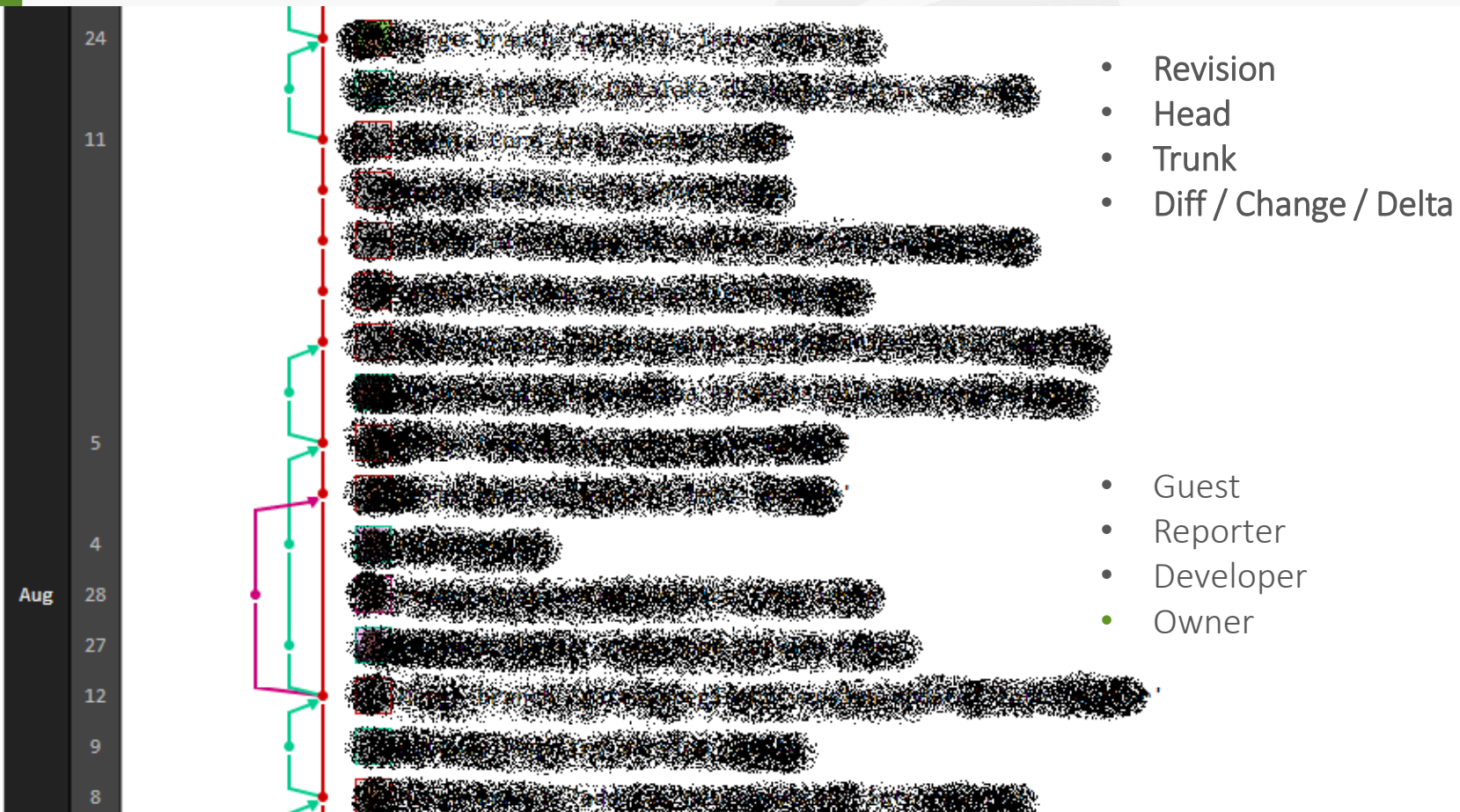
Cleartool **mkbtype**

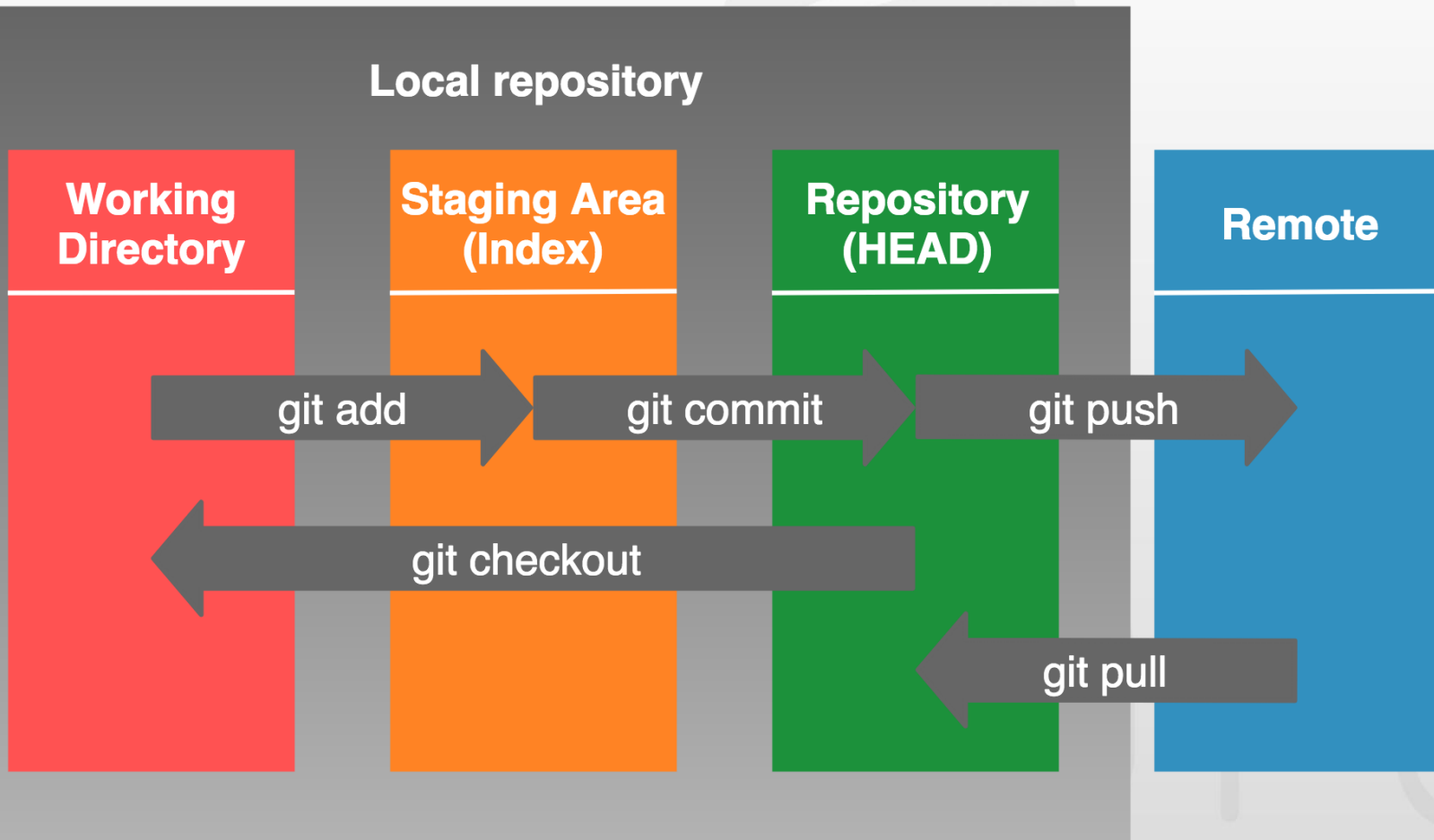
Cleartool **mkbranch**

Cleartool **mkview**

Cleartool **protect** -chown -chgrp

Multitool **mkreplica**





Git **clone**: aktuális állapot letöltése a gépemre, a külön repo-mba

(**Fork**: GitLab-ban lemásolom a repo-t, aztán merge request lehet vissza jog híján)

Git **status**: lokális repo állapota

Git **add**: file hozzáadása a staging area-hoz (git **reset**: unstage)

(**Staging area**: köztes tároló logikai csoportosításhoz commit előtt)

Git **rm**: törlés a staging-ből

Git **commit** -m „teszt”: a staging area hozzáadása a repohoz

Git **log** -since=„yesterday”: mi történt tegnap óta

Git **checkout**: lokális könyvtáram frissítése a repo szerint

Git **push**: beküldés a központi repo-ba

Git **pull**: frissítések lehívása a központi repo-ból



Repositories

Working copy

History

Console



Svn checkout, add, del, commit, update, copy, merge, lock

Name	Date	Revision	Author	Size	Type
Repositories					
http://svn.svnkit.com/repos/svnkit					Repository
branches					Folder
tags					Folder
trunk					Folder
gradle					Folder
svnkit					Folder
.settings					Folder
src					Folder
build.gradle				1 KB	gradle
svnkit-cli					Folder
svnkit-dav					Folder
svnkit-distribution					Folder
svnkit-javahl16					Folder
svnkit-osi					Folder
svnkit-test					Folder
CHANGES.txt				12 KB	txt
LICENSE.txt	May 4, 2011	7618	alex	3 KB	txt
README.txt	Apr 22, 2009	5780	alex	2 KB	txt
build.defaults.gradle	May 11, 2011	7633	alex	1 KB	gradle
build.gradle	May 11, 2011	7631	alex	3 KB	gradle
gradlew	May 4, 2011	7618	alex	6 KB	File
gradlew.bat	May 4, 2011	7618	alex	2 KB	bat
settings.gradle	May 4, 2011	7618	alex	1 KB	gradle
https://docbook.svn.sourceforge.net/svnroot/docbook					Repository
https://dita4publishers.svn.sourceforge.net/svnroot/dita4publishers					Repository

Edit Repository Location...	Ctrl+Alt+E
Change the Revision to Browse...	Ctrl+Alt+Shift+B
Remove Repository Location...	Ctrl+Alt+Shift+R
Refresh	F5
Check Out...	Ctrl+Alt+Shift+C
Export...	Ctrl+Alt+Shift+X
Import	
Show History...	Ctrl+H
Revision Graph...	Ctrl+Shift+G
Copy URL Location	Ctrl+Alt+U
New Folder...	Ctrl+Shift+F
Show SVN Properties	Ctrl+Shift+P
File Information...	Ctrl+I

Svn **checkout**: központi repo letöltése a lokális munkamásolatba (working copy)

Svn **add**: file hozzáadása a working copy-hoz

Svn **del**: file törlése

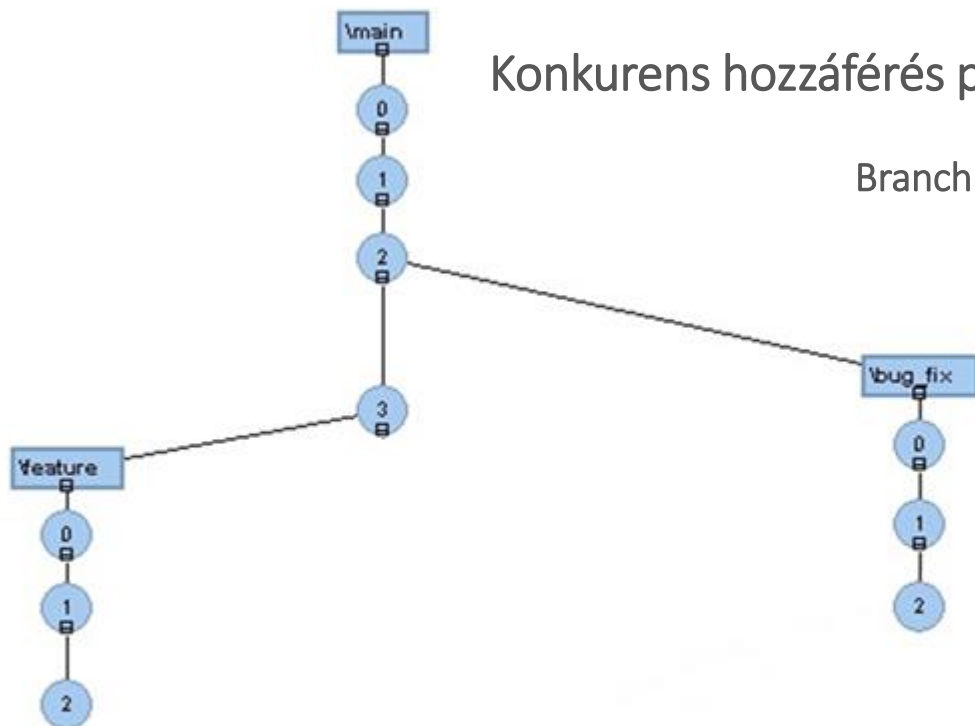
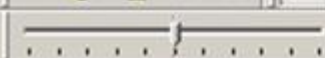
Svn **commit** -m „teszt”: hozzáadás a központi repohoz

Svn **update**: frissítések lehívása a központi repo-ból

Svn **copy**: branch létrehozása

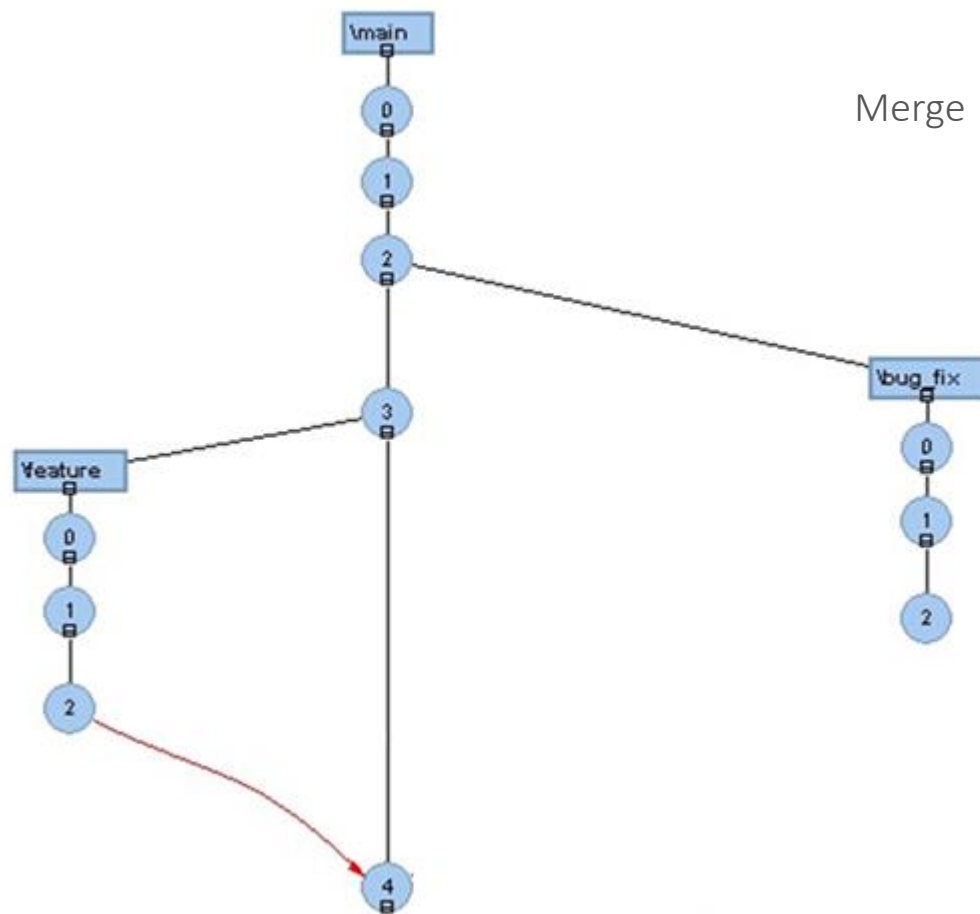
Svn **merge**: összefésülés

Svn **lock**: megakadályozza, hogy más commit-oljon az elemre



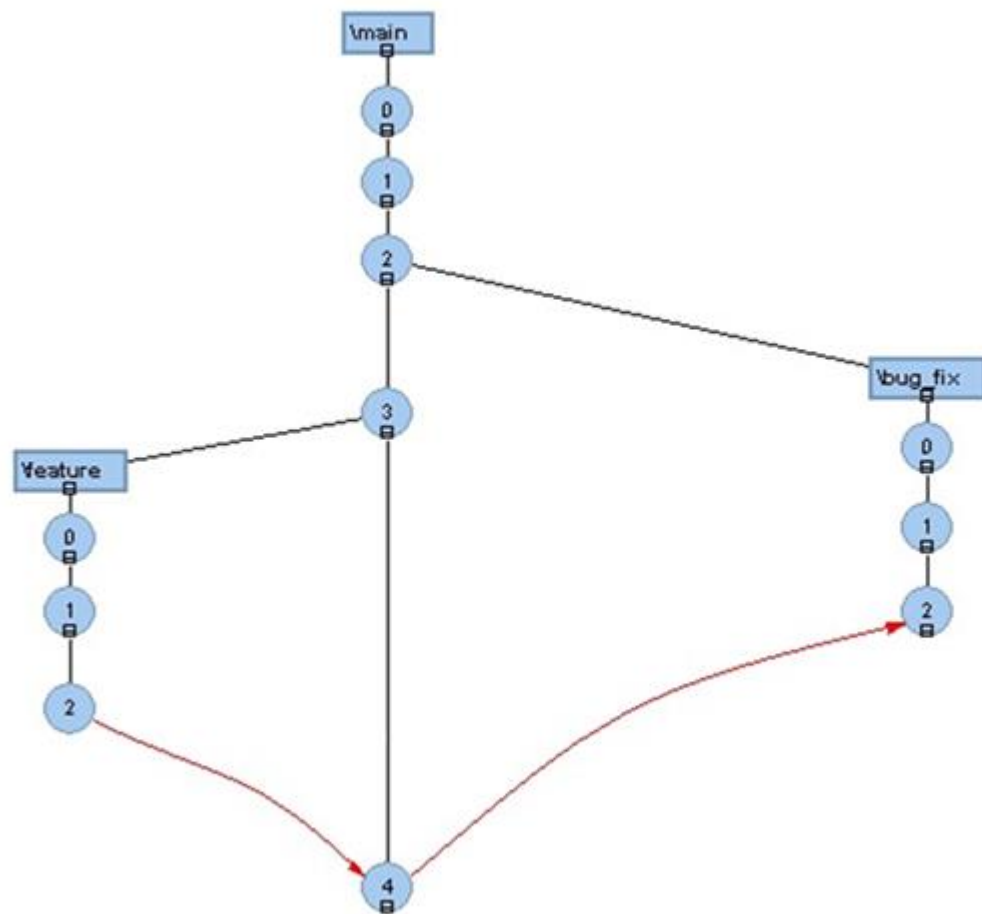


Verziókövetés



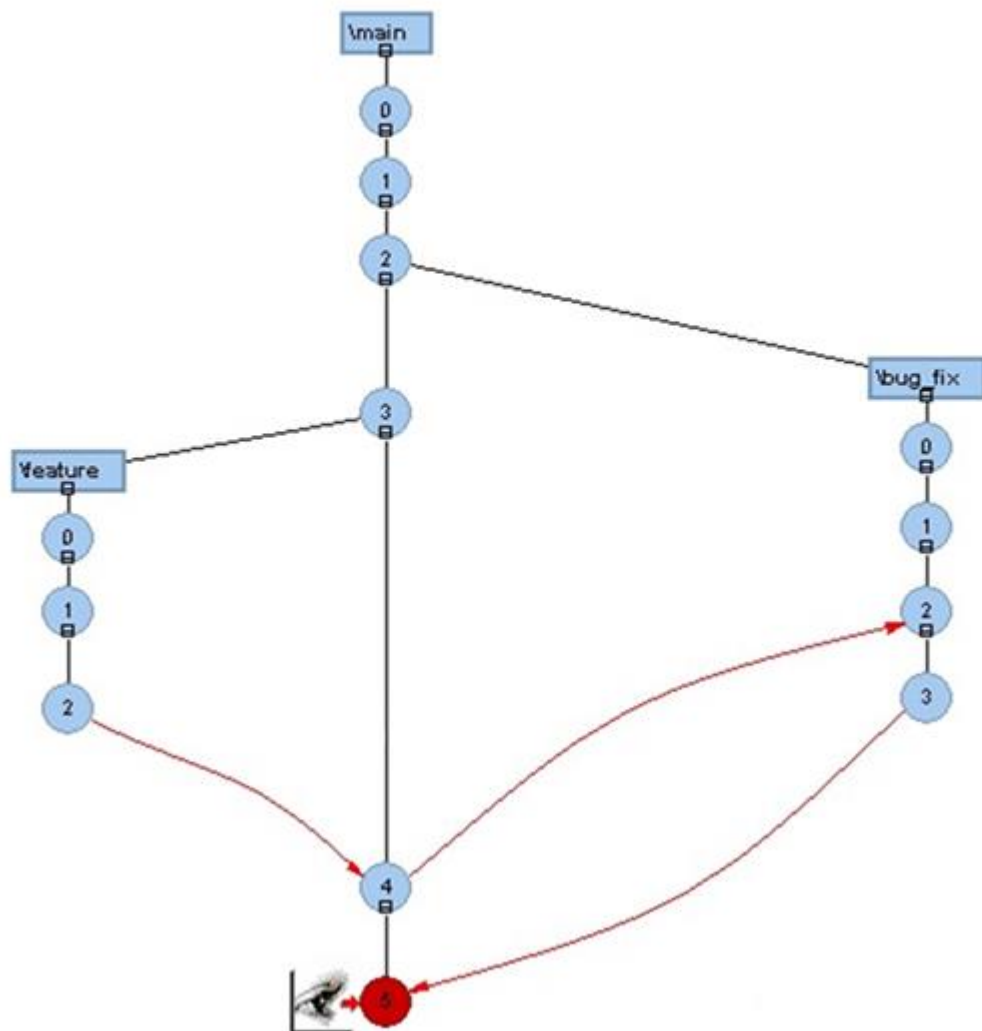


Verziókövetés





Verziókövetés





History - Issue.xml Start Page Source Control Explorer

Source location: [redacted]

Changesets Labels Label



Changeset	Change	User	Date	Path	Com
1095	add	[redacted]	2014.10.27. 11:22:32	[redacted]	
427	delete, source rena...	[redacted]	2014.05.15. 13:00:28	[redacted]	
55	merge	[redacted]	2014.01.30. 13:44:10	[redacted]	Migr
29	add	[redacted]	2014.01.30. 7:52:29	[redacted]	Migr
53	add	[redacted]	2014.01.30. 13:40:12	[redacted]	Migr

Nov 23

22

21

19

16

15

10

TimeSeriesBulk

- C Merge branch [redacted] into 'master'
- C Merge branch [redacted] into 'master'
- Update [redacted]
- D Update [redacted] with [redacted] endpoint config
- C Merge branch [redacted] into 'master'
- C add [redacted] with [redacted]
- D Update [redacted]
- C Merge branch [redacted] into 'master'
- D Change [redacted]
- A Lambda timeout extended to 7 minutes
- D Update [redacted]
- D Update [redacted]

- Label, tag, címke

Összefoglalás - verziókövetés

- Ki, mit, mikor?
- Verzió
- Verziófa
- Branch
- Merge
- Label / tag

SVN

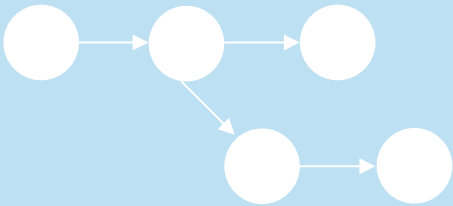
- Svn checkout
- Svn add
- Svn commit
- Svn update

Git

- Git clone
- Git status
- Git add
- Git commit
- Git push

ClearCase

- Cleartool mkelem
- Cleartool checkout
- Cleartool checkin



Verziókövetés



Generálás



Kiadáskezelés



Változáskövetés

Integráció

Változáskövetés







GitLab



Jira Software



git



Trello



Bugzilla

Portfolio backlog

Feature

Backlog

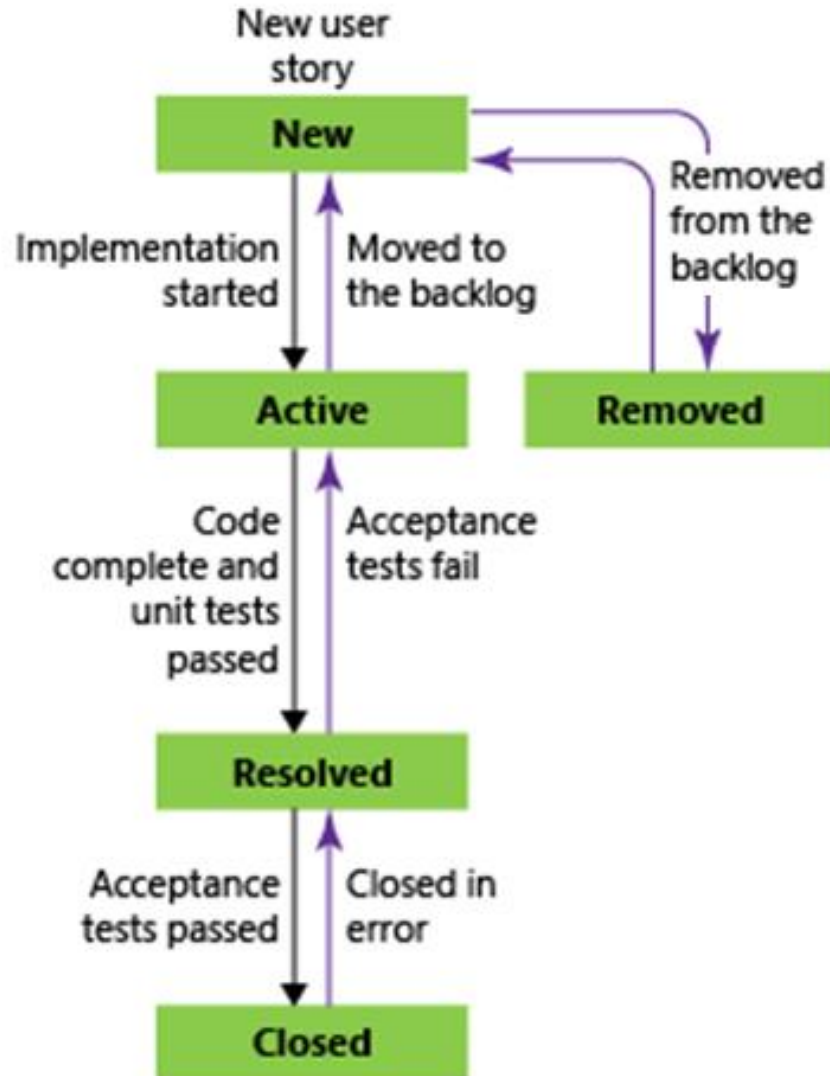
User Story

Task

Issue & bug tracking

Issue

Bug



Változáskövetés

MDS-98216

Remove outdated [REDACTED]

Edit Comment Assign More To Do

Details

Type:	Story	Status:	In Progress (View Workflow)
Priority:	↓ P1 - None	Resolution:	Unresolved
Affects Version/s:	None	Fix Version/s:	None
Labels:	None		
Area:	[REDACTED]		
Sprint Teams - Budapest:	[REDACTED]		
Sprint:	[REDACTED]		
Story Points:	1		
Closed Status:	Not Closed		

Description

As a [REDACTED]
I want to [REDACTED]
so that [REDACTED]

Acceptance criteria

Remove [REDACTED]
from environments:
[REDACTED] ✓
[REDACTED] ✗

Attachments

Drop files to attach, or browse.

Issue Links

clones
[REDACTED] DONE

Sub-Tasks

1. [REDACTED]	DONE
2. [REDACTED]	TO DO

Xporter

Template: Issue Details Excel

Output format: XLSX (Excel)

Use custom file name ☐

Export

People

Assignee: [REDACTED]

Reporter: [REDACTED]

Votes: 0 Vote for this issue

Watchers: 2 Start watching this issue

Dates

Created: [REDACTED]

Updated: [REDACTED]

Agile

Azure DevOps / [redacted] / Boards / Work items

CM [redacted] +

Overview

Boards

Work items

Boards

Backlogs

Sprints

Queries

Delivery Plans

ISSUE 67

67 1.11 Prepare for the live event

Ede.heltovics [redacted] 0 Comments Add Tag

State Doing Area [redacted]

Reason Started Iteration [redacted]

Updated by [redacted] just now

Details 1 0

Description

As a trainer
I want to prepare for the live event
So that I can help the audience with the homework

Acceptance criteria:

- check the homework assignment
- check the homework received and give feedback
- collect common mistakes and prepare to explain them on the live event

Planning

Priority
2

Effort

Related Work

Add link

Parent

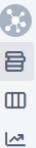
68 1. day - Introduction - Prepare for start

Updated 4m ago Done

© evosoft 2025 | Heltovics Ede dr. – Konfigurációkezelés

41

Változáskövetés



Automation and Monitoring Team

Backlog

Board ▾



QUICK FILTERS: Only My Issues Recently Updated

VERSIONS EPICS

▼ MDS Sprint 55 16 issues - **ACTIVE**

20 39 3

Export ▾



14/Oct/19 7:54 AM • 28/Oct/19 6:54 AM View linked pages

- 24_hours, SPIKE Cost optimization - ... 3
- govcloud FedRamp Controls 2
- None Heimdall Master Acti... 5
- None Heimdall Master Acti... 5
- monitoring Monitoring as a pac... 3

Automation and Monitoring Team

MDS Sprint 55

3 days remaining Complete Sprint

Board ▾



QUICK FILTERS: Only My Issues Recently Updated

TO DO



IN PROGRESS



DONE



MDS-151425 IN PROGRESS 3 sub-tasks Heimdall master activity Sprint 55.2

Move to Done

MDS-151427 IN PROGRESS 2 sub-tasks Heimdall master activity Sprint 55.2

▼ Other Issues 14 issues

MDS-134982
[SPIKE] cost optimizing possibilities and having independent, stable TSDB
Cost optimization - Cloudwatch replacement with InfluxDB



MDS-141540
CT: Ensure FIPS 140-2 Validated Cryptographic modules are used where cryptography is required (BDR team: 11)

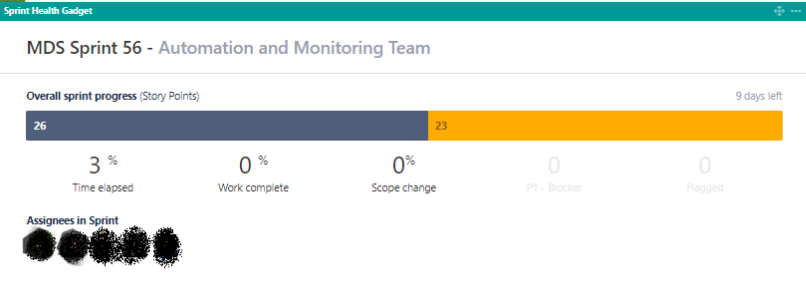
FedRamp Controls



MDS-150791
Extend dashboard generator alerting

Dashboard generator operation

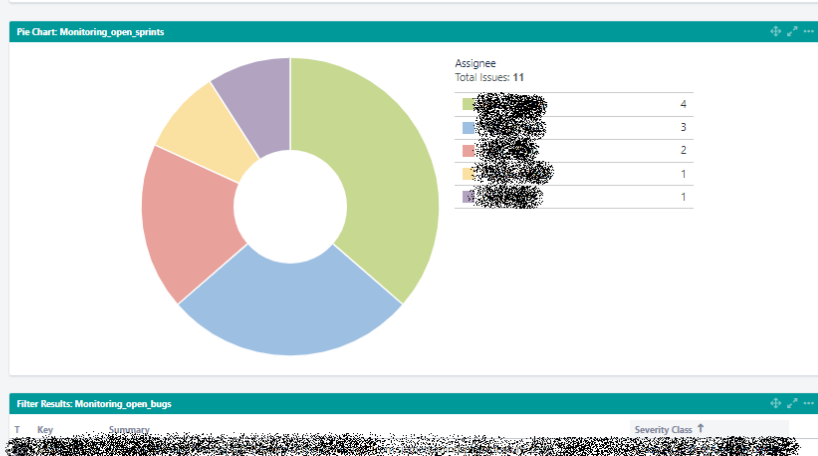
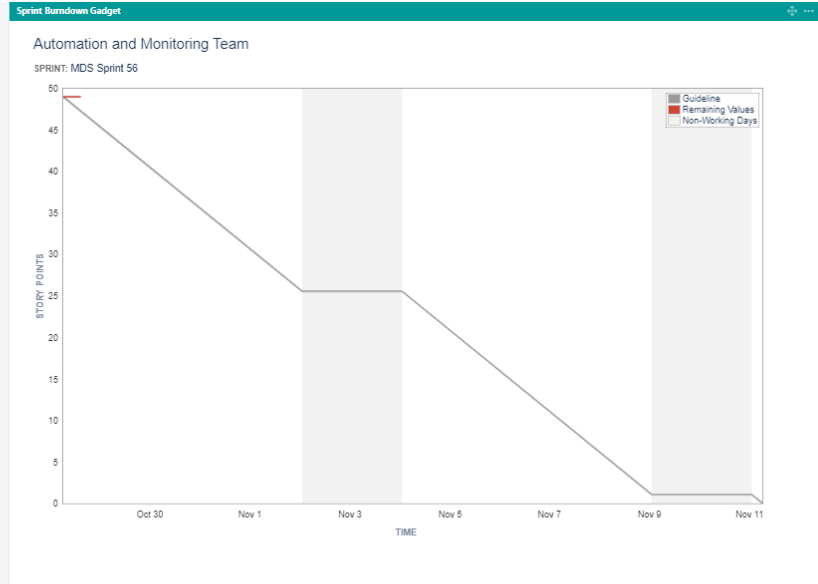




Two Dimensional Filter Statistics: Monitoring_open_sprints

Assignee	OPEN	IN PROGRESS	T:
[Avatar]	2	2	4
[Avatar]	1	0	1
[Avatar]	0	2	2
[Avatar]	1	2	3
[Avatar]	1	0	1
Total Unique Issues:	5	6	11

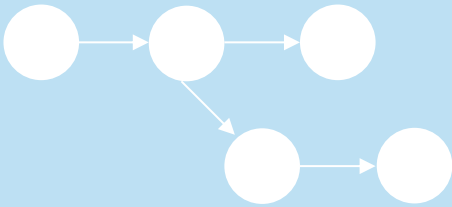
Grouped by: Status Showing 5 of 5 statistics.



Összefoglalás - változáskövetés

- Mire terjed ki a változáskövetés?
 - Forráskód
 - Dokumentáció
 - Fejlesztési és build környezet
- Work Itemek és típusai
- Állapotátmenet
- Mi okozza a változásokat?
 - Bug
 - Fejlesztés
 - Code refactoring
 - Ügyféligény
 - Költségek miatt

Konfigurációkezelés



Verziókövetés



Generálás



Kiadáskezelés



Változáskövetés

Integráció

```
public function getBaseUrl($url = false)
{
    return URL . "functions/base/" . $url;
}

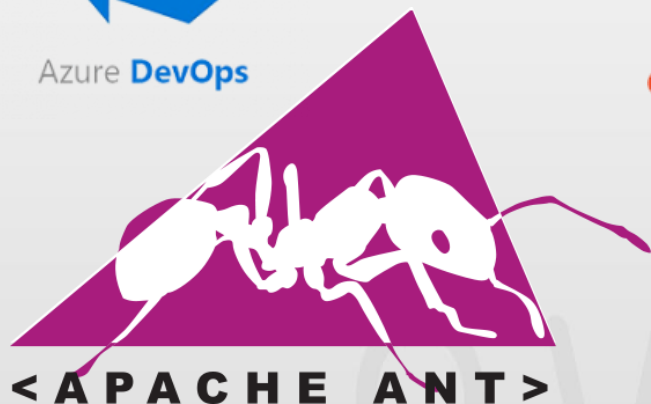
public function getActionUrl($url = false)
{
    return URL . "functions/actions/" . $url;
}

public function getPageUrl($url = false)
{
    if (empty($url))
        return URL . $url;
    else
        return URL . $url;
}
```





Azure DevOps



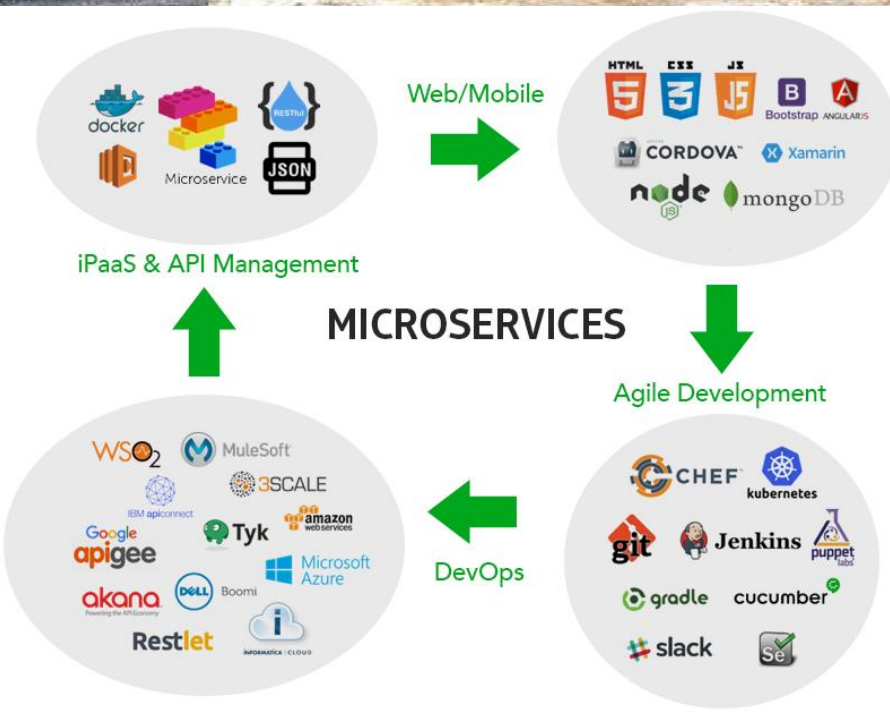
git



Jenkins



Generálás



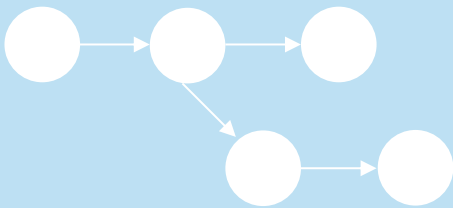
Status	Pipeline	Commit	Stages
passed	#2412678 by  latest	 master -> a982db30  hotfix	✓ ✓ » ⌚ 00:00:57 📅 1 hour ago
passed	#2412620 by  	 master -> 28b37484  file read fix	✓ ✓ » ⌚ 00:02:45 📅 1 hour ago
passed	#2412575 by  	 master -> 2b6c2fab  file path fixes	✓ ✓ » ⌚ 00:01:02 📅 2 hours ago
passed	#2412560 by  	 master -> e3692c76  lambda handler func added	✓ ✓ » ⌚ 00:00:59 📅 2 hours ago
passed	#2412287 by  	 master -> d0473c57  files moved, null resource fix	✓ ✓ » ⌚ 00:01:07 📅 2 hours ago
passed	#2412076 by  	 master -> 9d05eeb1  modified subnets, vpc and sgs	✓ ✓ » ⌚ 00:01:04 📅 3 hours ago
passed	#2412024 by  	 master -> 72d76242  modified s3 bucket	✓ ! » ⌚ 00:00:57 📅 3 hours ago

Összefoglalás - Generálás

- Forráskódból binárist
- Bármikor ugyanazt ugyanabból
- Párhuzamosítás
- Modularitás

evosoft

Konfigurációkezelés



Verziókövetés



Generálás



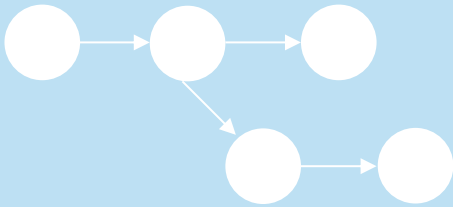
Kiadáskezelés



Változáskövetés

Integráció

Konfigurációkezelés



Verziókövetés



Generálás

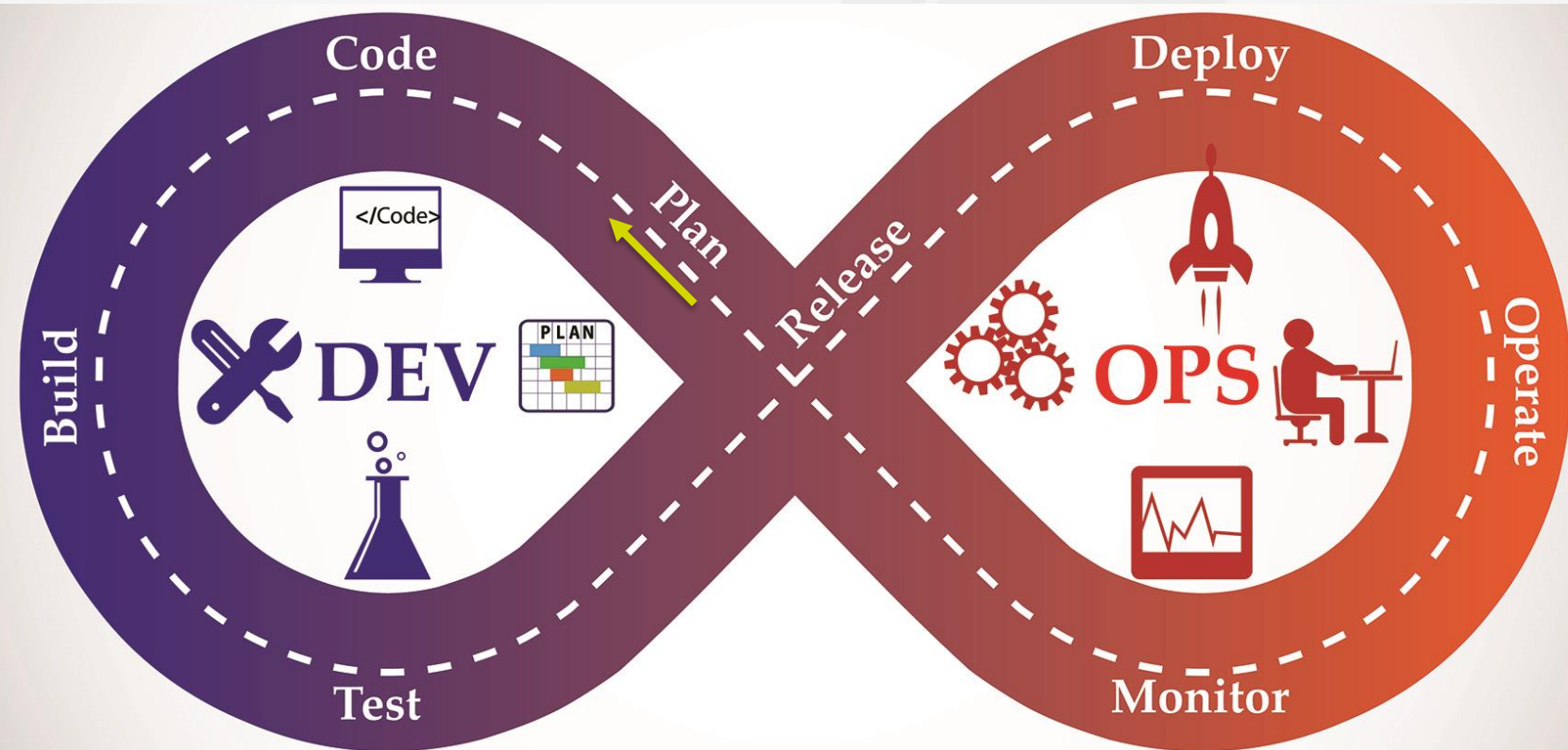


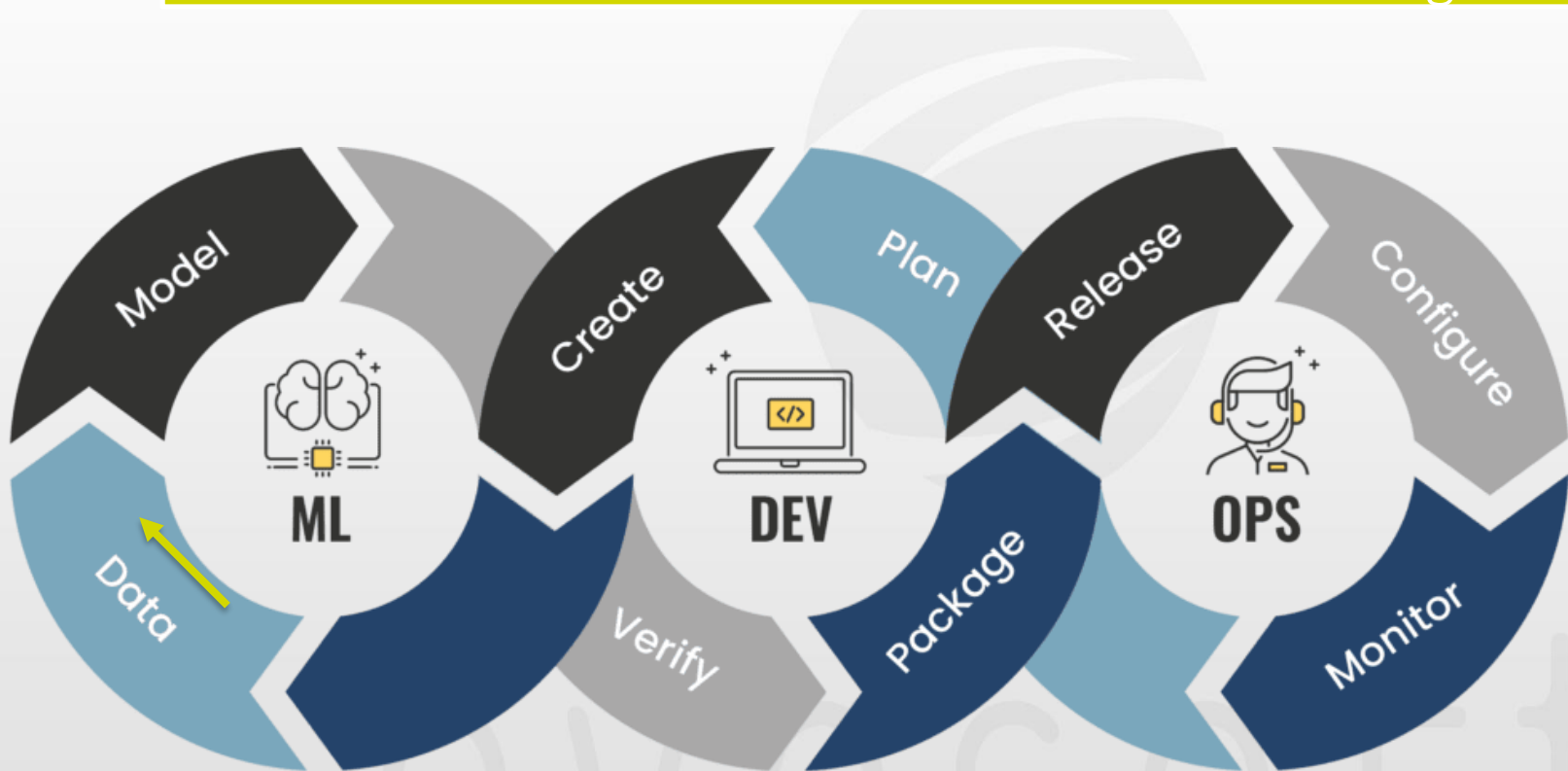
Kiadáskezelés

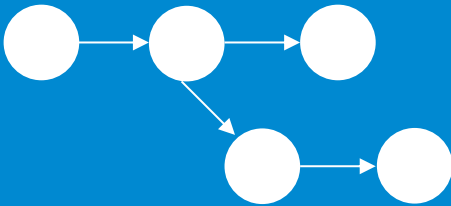


Változáskövetés

Integráció



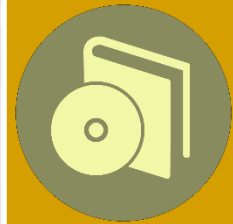




Verziókövetés



Generálás



Kiadáskezelés



Változáskövetés

Integráció



The image depicts a highly detailed, dark, and futuristic architectural environment. The structure is composed of numerous geometric shapes, including rectangular blocks, cylindrical elements, and complex, interlocking forms. The lighting is dramatic, with many small, bright points of light scattered throughout the dark space, creating a sense of depth and complexity. In the center of the image, there is a large, dark rectangular opening that serves as a focal point. Within this opening, the word "TERRAFORM" is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background behind the text is a deep, dark space filled with a dense field of stars, suggesting a cosmic or extraterrestrial setting. The overall aesthetic is one of advanced technology and architectural innovation.

TERRAFORM





Összefoglalás - értékek

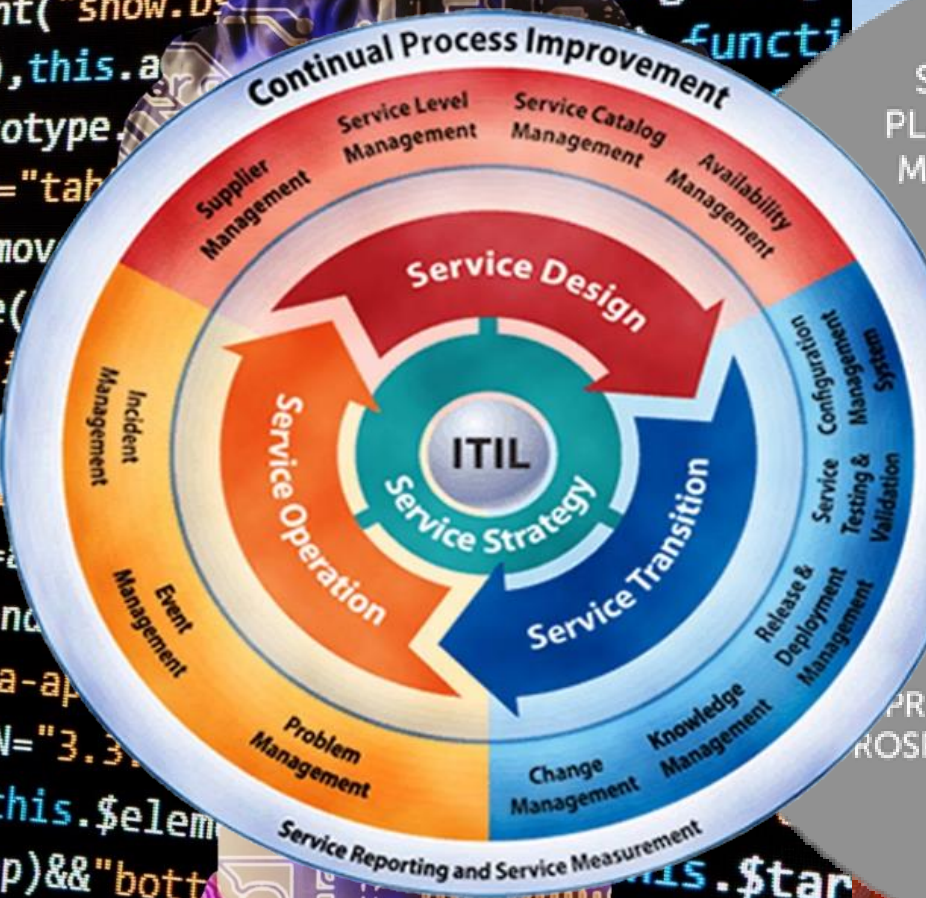
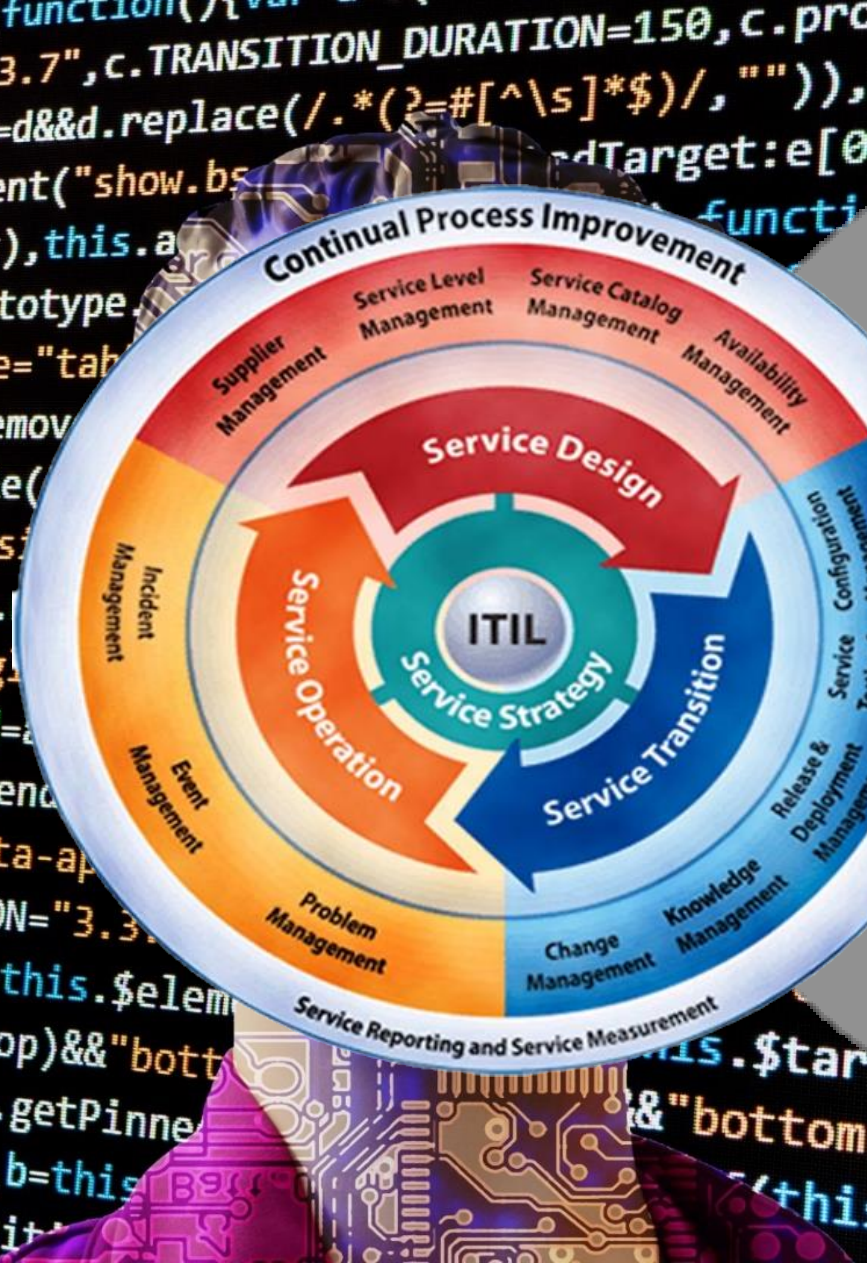
- Biztonság
- Minőség
- Stabilitás
- Folyamatos fejlesztés



Attitude

ABC
Behavior

Culture



SPRINT
PLANNING
MEETING

DAILY SCRUM
DAILY WORK

PRODUCT
INCREMENT

SPRINT
RETROSPECTIVE

SPRINT
REVIEW

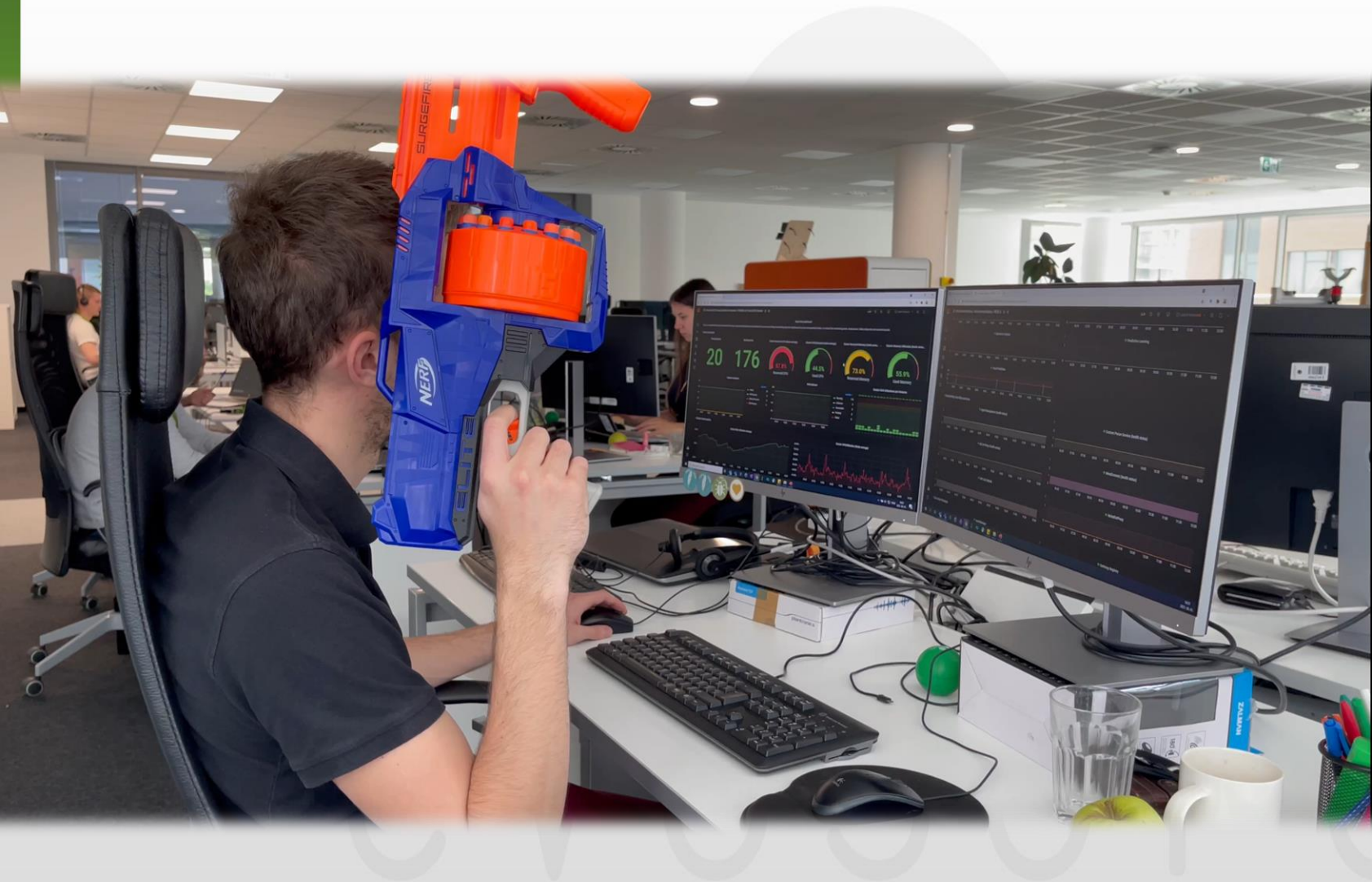


Összefoglalás - ITIL

- ITIL élelciklusok
 - SS
 - SD
 - ST (CM)
 - SO
 - CSI
- ABC

**JUST SAY ONE MORE TIME,
THAT**

**CONFIGURATION
MANAGEMENT DOES NOT
MATTER**



Kapcsolat

evosoft Hungary Kft.

Magyar tudósok körútja 11.

Infopark



Előadó

Ede Heltovics dr.

Service Manager,

Project Responsible,

Chief Product Owner,

Product Manager

Mobile: +36 (30) 982-9199

Email: ede.heltovics@evosoft.com

**Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll.
A felhasználásához szükséges engedélyért keresse:**

evosoft Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11., Tel: +36 (1) 38-16400



evosoft

RUN A WINNING SYSTEM

Your powerful partner